Prompt Engineering per Principianti: Dialoga Efficacemente con l'Intelligenza Artificiale

1. Introduzione al Mondo del Prompt Engineering minuti)

Per iniziare il nostro viaggio nel prompt engineering, è essenziale comprendere alcuni concetti di base che formano le fondamenta di questa disciplina.

Cosa Sono gli LLM e i Prompt? (Concetti base)

Al centro dell'attuale rivoluzione dell'intelligenza artificiale troviamo i **Large Language Models (LLM)**, o Modelli Linguistici di Grandi Dimensioni. Si tratta di sofisticati motori di IA che sono stati addestrati analizzando enormi quantità di testo e codice. Questa formazione intensiva conferisce loro la capacità di comprendere, generare e manipolare il linguaggio umano con una fluidità sorprendente.[1] Possono scrivere articoli, rispondere a domande, tradurre lingue, creare codice e molto altro ancora.

Per interagire con questi potenti modelli, utilizziamo i **prompt**. Un prompt non è altro che il testo di input che forniamo all'LLM: può essere un'istruzione, una domanda, una richiesta di completamento o qualsiasi altro stimolo linguistico che avvia il processo di generazione di contenuto da parte dell'IA.[2] Come sottolineato in una definizione, un prompt è "un testo di input che funge da punto di partenza o istruzione per il modello per generare contenuti".[2] Un'altra fonte aggiunge che un prompt può includere una richiesta, una domanda, contesto aggiuntivo o un formato desiderato per la risposta.[3]

Si può pensare a un prompt come a una "domanda ben posta" a un esperto incredibilmente colto, ma che necessita di una direzione chiara per fornire la risposta più utile.[3] La qualità e la precisione del prompt influenzano direttamente la qualità e la pertinenza della risposta dell'LLM.

Definizione di Prompt Engineering: L'Arte di Dialogare con l'IA

Il **Prompt Engineering** è l'arte e la scienza di progettare e ottimizzare questi input, i prompt, per guidare l'intelligenza artificiale generativa verso la produzione di risultati di alta qualità, pertinenti e specifici.[4] Non si tratta semplicemente di "fare domande" all'IA, ma di un processo più strategico e riflessivo che implica la scelta attenta di formati, frasi, parole e simboli.[4] L'obiettivo è formulare istruzioni che l'IA possa interpretare nel modo più accurato possibile per generare l'output desiderato. È un'abilità che trasforma l'interazione con l'IA da una semplice interrogazione a una vera e propria collaborazione.

Questo processo di "guida" dell'IA è fondamentale perché, nonostante la loro potenza,

gli LLM necessitano di istruzioni dettagliate per creare output che siano non solo corretti, ma anche utili e allineati alle aspettative dell'utente.[5] Comprendere il prompt engineering significa riconoscere che la qualità dell'output dell'IA dipende in modo significativo dalla qualità dell'input fornito dall'utente, rendendo l'utente un co-creatore attivo del risultato finale. Questo sposta la percezione dell'IA da una "scatola nera" a uno strumento potente che possiamo dirigere con intelligenza.

Perché è Fondamentale? I Vantaggi Pratici

Padroneggiare le basi del prompt engineering offre numerosi vantaggi pratici, rendendolo un'abilità sempre più cruciale:

- **Massimizza il valore dell'IA:** Anche il modello di IA più avanzato può produrre risultati mediocri se il prompt non è ben costruito.[7] Un buon prompt, al contrario, sblocca il pieno potenziale dell'LLM, permettendo di ottenere risposte di qualità superiore.[6]
- **Migliora la qualità e la pertinenza dei risultati:** Attraverso prompt ben formulati, si ottengono risposte più accurate, utili e allineate alle proprie esigenze specifiche.[5]
- **Risparmio di tempo ed energie:** Prompt chiari portano a risposte chiare fin dal primo tentativo, evitando cicli frustranti di riformulazione delle domande e correzione degli output.[7]
- **Maggiore controllo sull'output dell'IA:** Il prompt engineering permette di guidare l'IA non solo sul contenuto, ma anche sul formato, lo stile e il tono della risposta desiderata.[8]
- **Stimola creatività e innovazione:** Utilizzando i prompt in modo efficace, si possono esplorare nuove idee, generare soluzioni creative e superare i limiti del pensiero convenzionale.[7]
- **Migliora la sicurezza e l'eticità delle risposte:** Un prompt engineering attento può guidare gli LLM verso risposte più eque, imparziali ed etiche, contribuendo a mitigare la disinformazione e i bias.[6]

In sostanza, il prompt engineering trasforma l'interazione con l'IA, rendendola più produttiva, efficiente e soddisfacente.

2. I Pilastri di un Prompt Efficace

Come in ogni arte o disciplina, anche il prompt engineering si basa su alcuni principi fondamentali. Comprendere e applicare questi pilastri è essenziale per creare prompt che guidino efficacemente l'intelligenza artificiale. Questi principi non sono regole isolate, ma elementi interconnessi che, lavorando in sinergia, trasformano il prompting

da un tentativo casuale a una metodologia strutturata, rendendo accessibili a tutti risultati di IA di alta qualità.

Chiarezza e Specificità: Il Segreto è Essere Diretti

Il principio cardine per un prompt efficace è la **chiarezza** unita alla **specificità**. È fondamentale formulare richieste in modo che l'IA possa comprendere esattamente cosa le si sta chiedendo, senza ambiguità.[6] Un linguaggio vago o descrizioni "soffici" e imprecise lasciano troppo spazio all'interpretazione da parte del modello, portando spesso a risposte generiche o non pertinenti.[6] Ad esempio, invece di chiedere "parlami di qualcosa di interessante", un prompt più efficace sarebbe "spiegami il concetto di buco nero in termini semplici per un bambino di 10 anni".

È consigliabile utilizzare un vocabolario semplice e istruzioni dirette, evitando termini gergali non necessari, a meno che non siano specifici del dominio e comprensibili per il modello.[6] Iniziare con prompt semplici e aggiungere gradualmente complessità può essere un approccio utile, specialmente per i principianti, permettendo di testare e affinare la richiesta passo dopo passo.[6] Il principio di concisione e chiarezza è uno dei 26 principi guida identificati per interrogare efficacemente gli LLM.[11]

Il Potere del Contesto: Guida l'IA

Fornire un **contesto** adeguato è come dare all'IA degli occhiali per vedere meglio la richiesta. Informazioni di background rilevanti, dettagli sullo scopo della richiesta o sul pubblico a cui è destinata la risposta aiutano il modello a comprendere le sfumature del compito e a generare un output più allineato alle aspettative.[7]

Senza un contesto sufficiente, l'IA è costretta a fare delle ipotesi, aumentando il rischio di produrre risposte generiche, irrilevanti o addirittura errate.[7] Ad esempio, chiedere "scrivi una descrizione di un prodotto" è vago. Specificare "scrivi la descrizione di un nuovo smartphone ecologico, destinata a un pubblico giovane e attento alla sostenibilità, evidenziando le caratteristiche di basso impatto ambientale" fornisce un contesto che guida l'IA verso un risultato molto più mirato.

Strutturare il Prompt: Organizzazione Logica

Un prompt ben **strutturato** è più facile da elaborare per un LLM, proprio come un testo ben organizzato lo è per un lettore umano. L'organizzazione logica del prompt aiuta ad aumentare la chiarezza e la focalizzazione dell'output del modello.[6]

Si possono utilizzare elenchi puntati o numerati per scomporre istruzioni complesse, o sezioni distinte per separare diversi tipi di informazione (es. istruzioni, dati di input,

esempi).[6] L'uso di **delimitatori** chiari, come virgolette triple (```), virgolette singole o doppie ("""), o parentesi angolari (<>), è una tecnica efficace per separare e distinguere le diverse parti del prompt, come le istruzioni dal testo da elaborare o il contesto dagli esempi.[11] Questo aiuta il modello a capire meglio cosa deve essere processato e come.

Inoltre, per compiti complessi, è utile **scomporre la richiesta in una sequenza di sotto-compiti più semplici**, presentandoli magari come passaggi distinti all'interno del prompt o attraverso una serie di prompt interattivi.[1]

Definire l'Output Desiderato: Chiedi e Ti Sarà Dato (nel formato giusto!)

Essere espliciti riguardo al **formato dell'output desiderato** è un altro pilastro cruciale. Se si ha bisogno di una risposta strutturata in un modo particolare, è necessario specificarlo nel prompt.[1] Si può richiedere:

- Un formato specifico: lista puntata, tabella, codice JSON, un paragrafo narrativo, un saggio.
- Una lunghezza specifica: "un riassunto in massimo 100 parole", "una risposta di tre frasi".
- Uno stile o tono particolare: "un tono formale e accademico", "uno stile colloquiale e amichevole", "un tono umoristico".
- L'identificazione del pubblico di destinazione della risposta: "spiega questo concetto a un bambino di 5 anni" o "scrivi questo per un esperto del settore".[1] Questo influenza notevolmente il linguaggio, la profondità e la complessità della risposta.

Senza queste indicazioni, l'IA potrebbe produrre output troppo lunghi, non strutturati o inadatti allo scopo.[14]

L'Importanza dell'Iterazione: Prova, Impara, Migliora

Il prompt engineering raramente porta al risultato perfetto al primo tentativo. È un **processo iterativo** che richiede sperimentazione, osservazione dei risultati e affinamento continuo dei prompt.[5] È fondamentale iniziare con idee semplici, testare come risponde l'IA e poi modificare o arricchire il prompt per migliorare la precisione e la pertinenza dell'output.

Non esistono regole fisse e universali che garantiscano sempre il successo, poiché modelli diversi possono rispondere in modo leggermente differente allo stesso prompt.[5] Pertanto, la flessibilità, l'adattabilità e la volontà di sperimentare sono qualità essenziali per un prompt engineer. Imparare dagli esempi, sia propri che altrui, e

dedicare tempo alla pratica quotidiana sono i modi migliori per affinare questa abilità.[7] L'iterazione non è un segno di fallimento, ma una componente intrinseca del processo di apprendimento e ottimizzazione.

La forza di questi pilastri emerge pienamente quando vengono applicati insieme. Un prompt chiaro e specifico diventa ancora più potente se ben strutturato e arricchito dal contesto necessario. Definire l'output desiderato è più efficace se la richiesta è precisa. L'iterazione, a sua volta, è il processo attraverso cui si affinano sinergicamente tutti questi elementi.

3. Tecniche di Prompt Engineering per Iniziare

Ora che abbiamo compreso i principi fondamentali, passiamo a esplorare alcune tecniche pratiche di prompt engineering. Queste tecniche non sono necessariamente alternative tra loro; anzi, spesso possono essere combinate, come mattoncini Lego, per costruire prompt più sofisticati e ottenere risultati ancora più precisi e pertinenti.[12]

Instruction Prompting: Dare Istruzioni Chiare e Dirette

L'**Instruction Prompting** è forse la tecnica più intuitiva e consiste nel fornire all'IA istruzioni chiare, dirette ed esplicite su ciò che deve fare.[12] È consigliabile iniziare il prompt con verbi d'azione chiari come "Elenca...", "Descrivi...", "Analizza...", "Riassumi...", "Traduci...", "Crea...", "Spiega...".[12] Questo elimina ambiguità e indica immediatamente al modello il tipo di compito richiesto.

È importante formulare le istruzioni in modo affermativo, dicendo all'IA cosa *fare* piuttosto che cosa *non fare*. Ad esempio, invece di un prompt negativo come "Non includere dettagli tecnici sulla storia delle automobili", un prompt positivo e più efficace sarebbe: "Fornisci una panoramica generale dei principali sviluppi sociali legati all'automobile nel XX secolo, in 3 punti elenco".[13]

Role Prompting: Assegnare un Ruolo all'IA

Il **Role Prompting** (o prompt di ruolo/persona) è una tecnica potente che consiste nell'assegnare all'IA un ruolo, un'identità o una "persona" specifica.[1] Ad esempio, si può istruire l'IA dicendo: "Agisci come un esperto di marketing digitale", "Immagina di essere un personal trainer", "Sei un assistente virtuale cordiale e conciso" o "Rispondi come se fossi uno storico specializzato nel Rinascimento".

Assegnare un ruolo influenza significativamente lo stile, il tono, il livello di dettaglio e persino la base di conoscenza che l'IA utilizzerà per generare la risposta.[12] Questo aiuta a ottenere risposte più coerenti con una prospettiva specifica e più adatte a un

determinato contesto o pubblico.

- *Esempio Pratico:*
  - **Senza ruolo:** "Scrivi un testo sulle energie rinnovabili." (Output potenzialmente generico)
  - **Con ruolo:** "Agisci come un giornalista scientifico e scrivi un articolo di 200 parole per un pubblico generalista sui vantaggi dell'energia solare, usando un tono ottimista e informativo." (Output più mirato e stilisticamente definito)

Zero-shot Prompting: La Richiesta Immediata

Lo **Zero-shot Prompting** si verifica quando si fornisce all'IA un'istruzione o una domanda diretta senza alcun esempio aggiuntivo di come dovrebbe essere la risposta.[3] L'IA deve rispondere basandosi unicamente sulla sua conoscenza pregressa e sulle indicazioni fornite nel prompt corrente. Molte delle istruzioni dirette e dei prompt di ruolo che si usano quotidianamente sono, di fatto, esempi di zero-shot prompting.[20]

Questa tecnica funziona bene per compiti semplici, ben definiti, o per domande a cui il modello è stato ampiamente esposto durante il suo addestramento.[20]

- *Esempi Pratici:*
  - "Qual è la capitale della Spagna?" [12]
  - "Traduci la frase 'Hello, world!' in italiano."

Few-shot Prompting (e cenni a One-shot): L'IA Impara dagli Esempi

Quando i compiti diventano più complessi, o quando si desidera che l'IA segua un formato o uno stile molto specifico, lo zero-shot prompting potrebbe non essere sufficiente. In questi casi, si ricorre al **Few-shot Prompting**. Questa tecnica prevede di fornire al modello alcuni esempi (tipicamente da 2 a 5, chiamati "shot") di coppie input-output che dimostrano il compito che l'IA deve svolgere, prima di presentare la richiesta effettiva.[3] L'IA "impara" dal pattern mostrato negli esempi e cerca di replicarlo per il nuovo input.

- **One-shot Prompting:** È una variante in cui si fornisce un solo esempio. È utile per chiarire eventuali ambiguità o per dare una direzione più precisa quando un compito non è del tutto ovvio.[20]
- **Few-shot Prompting:** Con due o più esempi, il modello può riconoscere meglio i pattern e gestire compiti più complessi o sfumati, migliorando l'accuratezza e la coerenza delle risposte.[20]
- *Esempio Pratico Guidato (Few-shot per classificazione di sentiment):*
  Istruzione: Classifica il sentiment del seguente testo come Positivo, Negativo o

Neutro.

Testo: "Questo film è stato fantastico e mi ha emozionato!"
Sentiment: Positivo

Testo: "Non mi è piaciuto per niente, una vera delusione."
Sentiment: Negativo

Testo: "Il servizio al ristorante era accettabile, niente di speciale."
Sentiment: Neutro

Testo: "Adoro questa nuova canzone, mi mette subito di buon umore!"
Sentiment: [L'IA dovrebbe rispondere "Positivo"]

(Ispirato da [20])

Questi esempi (shot) aiutano l'IA a comprendere il contesto, il formato atteso e la logica sottostante al compito.

Per facilitare la scelta della tecnica più adatta, la seguente tabella riassume le caratteristiche principali:

Tecnica	**Descrizione Breve**	**Quando Usarla (esempio caso d'uso)**	**Esempio Sintetico**
Instruction Prompting	Dare ordini diretti e	Per compiti ben definiti e non	"Riassumi questo

	chiari.	ambigui.	testo in 50 parole."
Role Prompting	Assegnare una personalità o un'expertise specifica all'IA.	Per ottenere risposte con uno stile, tono o prospettiva particolare.	"Agisci come uno chef stellato. Suggerisci una ricetta innovativa con il tartufo."
Zero-shot Prompting	Richiesta diretta senza fornire esempi.	Per compiti semplici, comuni o domande fattuali.	"Qual è il punto di ebollizione dell'acqua?"
Few-shot Prompting	Fornire 2 o più esempi di input-output desiderati.	Per compiti complessi, nuovi, o per specificare formati/stili esatti.	Testo: felice -> Emozione: Gioia Testo: triste -> Emozione: Tristezza Testo: arrabbiato -> Emozione:

Comprendere queste tecniche di base e sapere come e quando applicarle, anche combinandole, è un passo fondamentale per migliorare significativamente la propria capacità di interagire con i modelli linguistici di grandi dimensioni.

4. Prompt Engineering in Azione: Esempi Pratici

Dopo aver esplorato i principi e le tecniche fondamentali, è il momento di vedere come il prompt engineering si traduce in pratica. Analizzeremo alcuni scenari comuni, mostrando come un prompt generico (il "prima") possa essere trasformato in un prompt molto più efficace (il "dopo") applicando quanto appreso. Questi esempi non solo dimostrano il "come fare", ma illustrano anche il "perché funziona", rafforzando la comprensione dei concetti in un contesto applicativo e facilitando il trasferimento di queste competenze a nuove situazioni.

Riassumere Testi Complessi

La capacità di riassumere testi è una delle applicazioni più utili degli LLM. Per ottenere riassunti efficaci, è importante essere specifici riguardo alla lunghezza desiderata, ai punti chiave da includere e al pubblico a cui il riassunto è destinato.[1]

- Prompt Prima (Generico):
  Riassumi questo articolo: [testo lungo dell'articolo]
  Limiti: L'output potrebbe essere troppo lungo, troppo corto, o non focalizzarsi

sugli aspetti più rilevanti per l'utente.

- Prompt Dopo (Migliorato):
  Agisci come un redattore scientifico esperto. Estrai e riassumi i 3 concetti fondamentali presentati in questo articolo [testo lungo dell'articolo]. Il riassunto deve essere contenuto in un unico paragrafo di massimo 100 parole e deve essere scritto in un linguaggio chiaro e accessibile per studenti universitari del primo anno di facoltà scientifiche.
  Punti di forza: Questo prompt combina il Role Prompting ("redattore scientifico esperto"), Instruction Prompting ("Estrai e riassumi i 3 concetti fondamentali"), specificità sulla lunghezza ("massimo 100 parole"), sul formato ("unico paragrafo") e sul pubblico di destinazione ("studenti universitari del primo anno").

Generare Idee Creative e Brainstorming

Gli LLM possono essere ottimi partner per il brainstorming, ma necessitano di una direzione chiara per generare idee pertinenti e utili. È importante fornire contesto, definire il tipo di idee richieste e, se necessario, specificare quantità o formato.[7]

- Prompt Prima (Generico):
  Dammi qualche idea per un blog.
  Limiti: Le idee saranno probabilmente troppo generiche e non allineate a interessi specifici.
- Prompt Dopo (Migliorato):
  Sto per lanciare un nuovo blog dedicato a giovani professionisti (25-35 anni) interessati alla crescita personale, alla gestione del tempo e alla produttività sul lavoro. Genera 5 titoli di articoli originali e accattivanti che potrebbero attrarre questo specifico pubblico. Per ciascun titolo, fornisci anche una breve descrizione (1-2 frasi) che ne spieghi il contenuto.
  Punti di forza: Il prompt fornisce un contesto dettagliato sul blog e sul target, è specifico sul numero di idee ("5 titoli") e sul formato dell'output (titoli + descrizioni).

Ottenere Risposte a Domande Specifiche

Per ottenere risposte precise a domande specifiche, è cruciale formulare la domanda in modo inequivocabile. Se la domanda è complessa o richiede una conoscenza di background, fornire tale contesto può migliorare la qualità della risposta. Per problemi che richiedono una soluzione articolata, si può chiedere all'IA di spiegare il proprio ragionamento passo-passo.[1]

- Prompt Prima (Generico):
  Parlami del cambiamento climatico.

Limiti: L'argomento è vastissimo; la risposta sarà probabilmente una panoramica generale e superficiale.
- Prompt Dopo (Migliorato):
  Secondo l'ultimo rapporto dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), quali sono le tre principali cause antropogeniche del cambiamento climatico osservato? Elencale utilizzando dei punti elenco e, per ciascuna causa, fornisci una breve spiegazione scientifica (massimo 50 parole per causa).
  Punti di forza: La domanda è estremamente specifica (cause antropogeniche, secondo l'IPCC), richiede un formato di output preciso (punti elenco, spiegazione breve) e implica un contesto di autorevolezza scientifica (IPCC).

Traduzioni Efficaci

Gli LLM sono capaci di tradurre testi, ma per ottenere traduzioni di alta qualità, specialmente quando sono richieste sfumature di tono o stile, è utile fornire indicazioni precise.[12]

- Prompt Prima (Generico):
  Traduci questo testo in italiano: [testo in inglese]
  Limiti: La traduzione potrebbe essere letterale e non tenere conto del contesto o del registro linguistico appropriato.
- Prompt Dopo (Migliorato):
  Traduci la seguente frase dall'inglese all'italiano, utilizzando un registro formale e mantenendo un tono strettamente professionale: "We are pleased to inform you about our new product launch and upcoming webinar series."
  Punti di forza: Oltre a specificare le lingue, il prompt fornisce chiare istruzioni sul tono ("strettamente professionale") e sul registro ("formale"), guidando l'IA verso una traduzione più appropriata per un contesto aziendale.

Questi esempi dimostrano come, applicando i principi del prompt engineering, sia possibile trasformare richieste generiche in istruzioni mirate, capaci di sbloccare risposte dall'IA significativamente più utili e precise.

5. Piccoli Errori, Grandi Differenze: Cosa Evitare

Anche con le migliori intenzioni, è facile commettere piccoli errori nella formulazione dei prompt che possono però portare a grandi differenze nella qualità dell'output. Conoscere gli errori più comuni è il primo passo per evitarli. Spesso, questi errori derivano da una mancata applicazione dei pilastri fondamentali discussi in precedenza, evidenziando come una solida comprensione dei principi sia la migliore prevenzione.

Prompt Vaghi o Ambigui

Questo è l'errore più frequente. Un prompt che manca di chiarezza e specificità lascerà all'IA troppo margine di interpretazione, portando inevitabilmente a risposte vaghe, generiche o irrilevanti.[7]

- *Esempio Negativo:* Parlami di marketing. *Questo prompt è troppo ampio. L'IA potrebbe parlare di storia del marketing, di strategie digitali, di marketing B2B, ecc., senza sapere cosa interessa realmente all'utente.*
- *Consiglio/Correzione:* Descrivi 3 strategie di content marketing efficaci che le piccole imprese nel settore dei servizi B2B possono implementare con un budget limitato. *Questo prompt è specifico sul tipo di marketing (content), sul target (piccole imprese B2B), e su un vincolo (budget limitato).*

Sovraccaricare il Prompt con Troppe Richieste (Multiple Instructions)

Cercare di inserire troppe domande o compiti distinti e non strettamente correlati in un unico prompt può confondere l'IA e degradare la qualità di tutte le risposte.[10] L'IA potrebbe tentare di rispondere a tutto in modo superficiale o potrebbe focalizzarsi solo su una parte della richiesta, ignorando le altre.

- *Esempio Negativo:* Riassumi questo libro, poi scrivi una poesia ispirata al suo tema principale e infine forniscimi la biografia dettagliata dell'autore e un elenco dei suoi premi letterari. *Troppe istruzioni diverse in un colpo solo.*
- *Consiglio/Correzione:* È molto meglio suddividere la richiesta in prompt separati e sequenziali. Un prompt per il riassunto, uno per la poesia, uno per la biografia, ecc. Questo permette all'IA di concentrarsi su un compito alla volta.

(Opzionale) Mancanza di Indicazioni sul Formato dell'Output

Se non si forniscono indicazioni chiare sul formato desiderato per la risposta, l'IA potrebbe produrre un blocco di testo non strutturato, difficile da leggere o da utilizzare, oppure un output troppo lungo o troppo conciso rispetto alle necessità.[14]

- *Esempio Negativo:* Dammi i dati sulle vendite. *L'IA potrebbe restituire i dati come un paragrafo descrittivo, mentre l'utente magari si aspettava una tabella.*
- *Consiglio/Correzione:* Fornisci i dati sulle vendite dell'ultimo trimestre per i prodotti A, B e C, presentandoli in formato tabellare con le seguenti colonne: Prodotto, Unità Vendute, Ricavo Totale.

La seguente tabella riassume questi errori comuni e come correggerli, collegandoli ai principi fondamentali del prompt engineering:

Errore Comune	Esempio Negativo (prompt errato)	Consiglio/Correzione (prompt migliorato)	Principio(i) Violato(i)
Vaghezza e Ambiguità	Scrivi qualcosa sui cani.	Scrivi un paragrafo di circa 150 parole sui benefici di avere un cane Labrador come animale domestico per una famiglia con bambini piccoli, utilizzando un tono affettuoso e informativo.	Chiarezza, Specificità, Contesto, Definizione dell'Output
Sovraccarico (Troppe Richieste)	Dammi la storia completa di Roma antica, le sue principali attrazioni turistiche moderne e i migliori ristoranti di cucina tipica.	Creare prompt separati per la storia, per le attrazioni e per i ristoranti.	Struttura del Prompt, Semplicità (scomposizione)
Mancanza di Indicazioni sul Formato	Elenca i pianeti del sistema solare.	Elenca i pianeti del sistema solare in ordine di distanza dal Sole, utilizzando un elenco puntato. Per ogni pianeta, indica il suo diametro approssimativo.	Definizione dell'Output Desiderato

Evitare questi errori comuni, prestando attenzione ai principi di chiarezza, specificità, struttura e definizione dell'output, migliorerà drasticamente l'efficacia delle interazioni con l'intelligenza artificiale.

Bibliografia

1. AI: le migliori tecniche di prompt per sfruttare i LLM - Flowygo, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://flowygo.com/blog/ai-le-migliori-tecniche-di-prompt-per-sfruttare-i-llm/
2. digitaconnect.com, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025,

https://digitaconnect.com/it/prompt-efficaci-per-generare-contenuti-con-i-llm/#:~:text=Nel%20contesto%20dei%20grandi%20modelli,il%20modello%20per%20generare%20contenuti.
3. Prompt Engineering - generative artificial intelligence (genai) at byu, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://genai.byu.edu/prompt-engineering
4. antoniomattiacci.com, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://antoniomattiacci.com/prompt-engineering/#:~:text=Il%20Prompt%20Engineering%20%C3%A8%20l,ottenere%20risposte%20pertinenti%20dall'IA.
5. What is Prompt Engineering? - Generative AI - AWS, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://aws.amazon.com/what-is/prompt-engineering/
6. LLM Prompt Engineering: Key Purpose & How To Effectively Use - Encora, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://www.encora.com/insights/llm-prompt-engineering-benefits-and-tips
7. Prompt Engineering AI: cos'è, guida pratica - Studio Samo, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://www.studiosamo.it/prompt-engineering/
8. Che cos'è il prompt engineering? - Spiegazione dell'AI Prompt Engineering - AWS, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://aws.amazon.com/it/what-is/prompt-engineering/
9. Prompt Engineering Guide, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://www.promptingguide.ai/
10. LLM Prompting: How to Prompt LLMs for Best Results - Multimodal.dev, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://www.multimodal.dev/post/llm-prompting
11. arxiv.org, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://arxiv.org/pdf/2312.16171
12. Prompt Engineering. Come parli all'intelligenza artificiale ..., accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://www.mamagari.it/prompt-engineering/
13. The Complete Conversation LLM Prompt Creation Guide | 2025 - Tavus, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://www.tavus.io/post/llm-prompt
14. Guida al Prompt: Ottieni il Massimo dai Modelli di AI - Websonica, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://www.websonica.it/guida-al-prompt-ottieni-il-massimo-dai-modelli-di-ai/
15. Tecniche di Prompt Engineering per LLM: Come Migliorare la Chiarezza e l'Efficacia delle Risposte di ChatGPT - ScrivoCodice, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://scrivocodice.it/migliorare-chiarezza-prompt-llm-chatgpt/
16. Panoramica delle strategie di prompt | Generative AI on Vertex AI - Google Cloud, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/learn/prompts/prompt-design-strategies?hl=it
17. Guida all'ingegneria dei prompt per l'AI | Google Cloud, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://cloud.google.com/discover/what-is-prompt-engineering?hl=it
18. Examples of Prompts | Prompt Engineering Guide, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://www.promptingguide.ai/introduction/examples
19. Basics of Prompting - Prompt Engineering Guide, accesso eseguito il giorno

maggio 7, 2025, https://www.promptingguide.ai/introduction/basics
20. Shot-Based Prompting: Zero-Shot, One-Shot, and Few-Shot Prompting, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://learnprompting.org/docs/basics/few_shot
21. The Few Shot Prompting Guide - PromptHub, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://www.prompthub.us/blog/the-few-shot-prompting-guide
22. Prompt ChatGPT: come creare prompt per sfruttarlo al meglio (10 prompt inclusi) - Marketers, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://wearemarketers.net/prompt-chatgpt/
23. Prompt Engineering: Playgrounds, Marketplaces & Guides, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://alphasec.io/prompt-engineering-playgrounds-marketplaces-guides/
24. The 10 best free prompt engineering courses & resources for ChatGPT, Midjourney & Co., accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://blog.big-picture.com/en/the-10-best-free-prompt-engineering-courses-resources-for-chatgpt-midjourney-co/
25. Prompt Design in Vertex AI | Google Cloud Skills Boost, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/976?catalog_rank=%7B%22rank%22%3A2%2C%22num_filters%22%3A0%2C%22has_search%22%3Atrue%7D&locale=it&search_id=43147065
26. Google Cloud: Prompt Engineering Guide, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/1132?locale=it
27. Suggerimenti per la redazione e presentazione della tesi di laurea1 1 Suggerimenti per la redazione della tesi di laurea - Area Didattica, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, https://didattica.di.unipi.it/images/didattica/wea18/DOC/Redazione-PresentazioneTesi.pdf
28. geo.geoscienze.unipd.it, accesso eseguito il giorno maggio 7, 2025, http://geo.geoscienze.unipd.it/sites/default/files/UNIPD2011_come_fare_talk.pdf